Používateľská príručka

Táto príručka slúži ako praktický návod na používanie demonštračnej aplikácie od prvého spustenia až po riešenie bežných problémov. Nasledujúce sekcie postupne opisujú prípravu prostredia, registráciu používateľa a zariadenia, prihlásenie do systému aj orientáciu v používateľskom rozhraní.

Účel kapitoly

Táto kapitola predstavuje používateľskú príručku k demonštračnej aplikácii firemného portálu s viacfaktorovou autentifikáciou. Je určená pre koncového používateľa alebo pre operátora laboratórneho prostredia, ktorý systém pripravuje a následne predvádza.

Príručka sa zameriava na praktické používanie systému. Vysvetľuje:

- čo je potrebné pripraviť pred prvým použitím,
- ako vykonať registráciu používateľa,
- ako zaregistrovať zariadenie a odtlačok prsta,
- ako prebieha prihlásenie do aplikácie,
- ako riešiť najčastejšie problémy počas práce.

Stručný opis systému

Systém slúži na prihlasovanie do demonštračného firemného portálu. Pri overovaní identity využíva:

- používateľské meno,
- heslo,
- lokálne registrované zariadenie,
- odtlačok prsta overený senzorom AS608.

Používateľ preto nemá prístup do systému iba na základe hesla. Po zadaní správneho hesla musí potvrdiť svoju identitu aj odtlačkom prsta. Tento druhý krok spustí lokálny agent, ktorý po biometrickom overení vytvorí kryptografický podpis požiadavky.

Podmienky pred prvým použitím

Táto sekcia zhŕňa podmienky, ktoré treba splniť ešte pred samotnou registráciou a prihlasovaním do systému. Najprv sa venuje technickým predpokladom, potom požadovaným spusteným službám a napokon upozorňuje na špecifiká prvého otvorenia aplikácie v prehliadači.

Technické predpoklady

Pred prvým použitím musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- nainštalovaný Node.js a Python,
- nainštalované závislosti frontendu, backendu a fingerprint agenta,
- pripojený fingerprint senzor AS608,
- známy správny sériový port senzora, napríklad `COM3`,
- akceptované lokálne HTTPS certifikáty v prehliadači.

Potrebné spustené služby

Aplikácia funguje iba vtedy, ak sú spustené všetky tri hlavné časti systému:

- backend server,
- lokálny fingerprint agent,
- frontendová webová aplikácia.

Odporúčaný štart v laboratórnom prostredí:

```
cd server
npm run dev

cd tools/fingerprint
.venv\Scripts\python.exe agent.py --host 127.0.0.1 --port 5555

cd client
npm run dev
```

Po úspešnom spustení sú služby štandardne dostupné na adresách:

- frontend: `https://127.0.0.1:5173`,
- backend: `https://127.0.0.1:4000`,
- fingerprint agent: `https://127.0.0.1:5555`.

Prvé otvorenie v prehliadači

Pri prvom otvorení môže prehliadač zobraziť upozornenie na lokálny certifikát. V takom prípade je potrebné potvrdiť výnimku pre danú adresu. Ak sa certifikát nepotvrdí, komunikácia medzi aplikáciou, backendom a agentom môže byť blokovaná.

Tabuľka 1: Prehľad hlavných prvkov používateľského rozhrania

Prvok rozhrania	**Význam**
Pole Používateľ	Prihlasovacie meno používateľa.
Pole Heslo	Heslo používané pri registrácii a neskôr pri prihlasovaní.
Pole Port senzora (AS608)	Označenie sériového portu senzora, napríklad `COM3`.
Tlačidlo Registrovať	Vykoná registráciu používateľa pomocou mena a hesla.
Tlačidlo Prihlásiť	Spustí prihlásenie, teda overenie hesla a následne odtlačku.
Tlačidlo Registrácia zariadenia (PQC + odtlačok)	Zaregistruje lokálne zariadenie, vytvorí kryptografické kľúče a naviaže používateľa na odtlačok prsta.

Prehľad používateľského rozhrania

Po otvorení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka s tromi vstupnými poľami a tromi hlavnými akciami.

Nasledujúca tabuľka stručne vysvetľuje význam jednotlivých prvkov, ktoré používateľ vidí na hlavnej obrazovke aplikácie. Slúži ako orientačný popis rozhrania pred samotnou registráciou a prihlasovaním.

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí dashboard s uvítacou správou, tlačidlom na odhlásenie a tabuľkou používateľov v databáze.

Odporúčaný postup pri prvom použití

Pri prvom použití systému sa odporúča nasledovný postup:

1. spustiť backend, lokálneho agenta a frontend,
2. otvoriť aplikáciu v prehliadači,
3. vyplniť používateľské meno a heslo,
4. vykonať registráciu používateľa,
5. vykonať registráciu zariadenia a odtlačku prsta,
6. vykonať prvé prihlásenie,
7. po úspechu prejsť do dashboardu.

Pri ďalšom používaní už používateľ spravidla vykonáva len prihlásenie.

Registrácia používateľa

V tejto časti je opísaný základný krok vytvorenia používateľského účtu. Nasledujúce podsekcie postupne vysvetľujú, aké údaje treba vyplniť, ako prebieha samotná registrácia hesla a na čo treba myslieť pred pokračovaním na registráciu zariadenia.

Vyplnenie formulára

Na prihlasovacej obrazovke používateľ vyplní:

- položku **Používateľ**,
- položku **Heslo**,
- položku **Port senzora (AS608)**.

Pri registrácii hesla sa port senzora ešte technicky nepoužíva, ale odporúča sa mať ho vyplnený správne už pred registráciou zariadenia.

Registrácia hesla

Používateľ stlačí tlačidlo **Registrovať**. Po úspešnom spracovaní aplikácia zobrazí správu, že registrácia prebehla úspešne a že je potrebné zaregistrovať zariadenie.

Ak sa zobrazí hlásenie o chýbajúcom mene alebo hesle, treba formulár doplniť a pokus zopakovať.

Dôležitá poznámka

Registrácia používateľa ešte neznamená úplnú pripravenosť na prihlásenie. Na používanie systému je nutné vykonať aj registráciu zariadenia a odtlačku prsta.

Registrácia zariadenia a odtlačku prsta

Nasledujúca časť opisuje druhú fázu prípravy účtu na plnohodnotné používanie systému. Vysvetľuje význam registrácie zariadenia, samotný postup naviazania odtlačku prsta a praktické odporúčania pre prácu so senzorom.

Účel kroku

Tento krok naviaže používateľa na konkrétne zariadenie a konkrétny odtlačok prsta. Zároveň sa pripravia kryptografické kľúče potrebné pre druhý faktor.

Postup registrácie zariadenia

1. skontrolovať, že je senzor AS608 fyzicky pripojený,
2. overiť správnosť položky **Port senzora (AS608)**,
3. stlačiť tlačidlo **Registrácia zariadenia (PQC + odtlačok)**,
4. po zobrazení výzvy priložiť prst na senzor,
5. vyčkať na dokončenie operácie.

Počas registrácie sa používateľovi môže zobraziť stavová správa o prebiehajúcej operácii. Ide o normálne správanie, pretože systém v tomto kroku:

- registruje odtlačok do senzora,
- generuje lokálne kryptografické kľúče,
- ukladá ochranné súbory zariadenia,
- odosiela verejný kľúč backendu.

Odporúčania pri práci so senzorom

Pre úspešnú registráciu sa odporúča:

- prikladať prst pokojne a rovno,
- nepohybovať prstom počas snímania,
- nepoužívať mokrý alebo výrazne znečistený prst,
- v prípade neúspechu operáciu zopakovať.

Prihlásenie do systému

Táto sekcia sumarizuje bežný priebeh prihlasovania po úspešnej registrácii používateľa aj zariadenia. Najprv opisuje štandardný scenár a následne uvádza, aké stavové správy a reakcie môže používateľ počas procesu očakávať.

Bežný scenár prihlasovania

Pri ďalšom používaní aplikácie používateľ:

1. vyplní používateľské meno,
2. vyplní heslo,
3. skontroluje port senzora,
4. stlačí tlačidlo **Prihlásiť**.

Prihlásenie prebieha v dvoch krokoch:

1. systém overí heslo,
2. systém následne vyžaduje odtlačok prsta.

Čo používateľ uvidí

Po stlačení tlačidla **Prihlásiť** sa zobrazujú priebežné stavové správy, napríklad:

- že prebieha prihlásenie,
- že heslo bolo overené,
- že treba pokračovať overením odtlačku.

V tejto chvíli treba priložiť správny zaregistrovaný prst na senzor. Ak systém potvrdí zhodu a kryptografické overenie prebehne úspešne, používateľ bude automaticky presmerovaný do dashboardu.

Práca s dashboardom

Po úspešnom prihlásení používateľ prechádza do dashboardu, ktorý predstavuje hlavné pracovné rozhranie aplikácie. Nasledujúce podsekcie stručne vysvetľujú, aký obsah je v ňom dostupný a ako z neho bezpečne ukončiť prácu odhlásením.

Obsah dashboardu

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí dashboard. Aktuálna implementácia obsahuje:

- meno prihláseného používateľa,
- tlačidlo **Odhlásiť sa**,
- tabuľku používateľov dostupných v databáze.

Tabuľka používateľov slúži najmä na demonštračný a kontrolný účel. Dlhšie kryptografické hodnoty sú v rozhraní skracované, aby bola tabuľka čitateľná.

Odhlásenie

Na odhlásenie slúži tlačidlo **Odhlásiť sa**. Po jeho stlačení aplikácia:

- vymaže lokálne uložené tokeny,
- odstráni používateľské meno z lokálneho úložiska,
- vráti používateľa späť na prihlasovaciu obrazovku.

Najčastejšie problémy a odporúčané riešenia

Táto sekcia zhromažďuje najbežnejšie situácie, s ktorými sa môže používateľ stretnúť pri práci so systémom. Jednotlivé podsekcie popisujú typické prejavy problémov a odporúčané kroky, ktoré vedú k ich odstráneniu alebo aspoň k rýchlej diagnostike príčiny.

Aplikácia sa neotvorí

Možné príčiny:

- frontend nie je spustený,
- backend nie je dostupný,
- prehliadač blokuje lokálny certifikát.

Odporúčané riešenie:

- overiť, že frontend beží na `https://127.0.0.1:5173`,
- overiť, že backend je spustený,
- potvrdiť výnimku pre lokálny HTTPS certifikát.

Registrácia používateľa zlyhá

Možné príčiny:

- nie je vyplnené meno alebo heslo,
- backend neodpovedá,
- došlo k technickej chybe pri registrácii.

Odporúčané riešenie:

- skontrolovať vyplnenie formulára,
- obnoviť stránku a pokus zopakovať,
- overiť, že backend stále beží.

Registrácia zariadenia zlyhá

Možné príčiny:

- používateľ ešte nedokončil registráciu hesla,
- lokálny agent nie je spustený,
- je zadaný nesprávny port senzora,
- senzor AS608 nie je pripojený,
- odtlačok sa nepodarilo správne nasnímať.

Odporúčané riešenie:

- najprv vykonať registráciu hesla,
- skontrolovať beh fingerprint agenta,
- opraviť hodnotu portu, napríklad na `COM3`,
- overiť fyzické pripojenie senzora,
- registráciu zariadenia zopakovať.

Prihlásenie heslom prejde, ale odtlačok zlyhá

Možné príčiny:

- bol priložený iný prst, než aký bol zaregistrovaný,
- snímač nezískal dostatočne kvalitnú vzorku,
- agent nemôže komunikovať so senzorom,
- zariadenie nebolo korektne zaregistrované.

Odporúčané riešenie:

- priložiť správny zaregistrovaný prst,
- prst priložiť pokojne a bez pohybu,
- skontrolovať, že agent stále beží,
- v prípade potreby vykonať novú registráciu zariadenia.

Objavuje sa chyba certifikátu

Možné príčiny:

- prehliadač nedôveruje lokálnemu certifikátu,
- používateľ ešte nepotvrdil bezpečnostnú výnimku.

Odporúčané riešenie:

- samostatne otvoriť lokálne adresy frontendovej aplikácie, backendu a agenta,
- potvrdiť výnimku pre certifikát,
- znovu načítať aplikáciu.

Odporúčania pre bezpečné používanie

Aj keď ide o demonštračný systém, odporúča sa:

- nepoužívať heslo, ktoré sa používa aj v iných službách,
- po skončení práce sa vždy odhlásiť,
- nenechávať otvorený dashboard bez dozoru,
- počas registrácie alebo prihlasovania neodpájať senzor,
- pri zlyhaní biometrie najprv skontrolovať prst, port a beh agenta, až potom opakovať celý postup.

Krátky referenčný scenár

Ak chce používateľ vykonať celý proces čo najstručnejšie, odporúčaný scenár je:

1. spustiť backend, agenta a frontend,
2. otvoriť webovú aplikáciu,
3. vyplniť meno, heslo a port senzora,
4. stlačiť **Registrovať**,

5. po úspechu stlačiť **Registrácia zariadenia (PQC + odtlačok)**,
6. priložiť prst na senzor,
7. po dokončení stlačiť **Prihlásiť**,
8. znovu priložiť prst pri druhom faktore,
9. po prihlásení pracovať s dashboardom a na záver sa odhlásiť.

Používateľský tok aplikácie je navrhnutý tak, aby používateľ pracoval len s malým počtom krokov: registrácia mena a hesla, registrácia zariadenia a následné dvojkrokové prihlásenie. Z pohľadu koncového používateľa tak systém demonštruje praktické spojenie hesla, lokálneho zariadenia a biometrického potvrdenia identity v jednom autentizačnom procese.